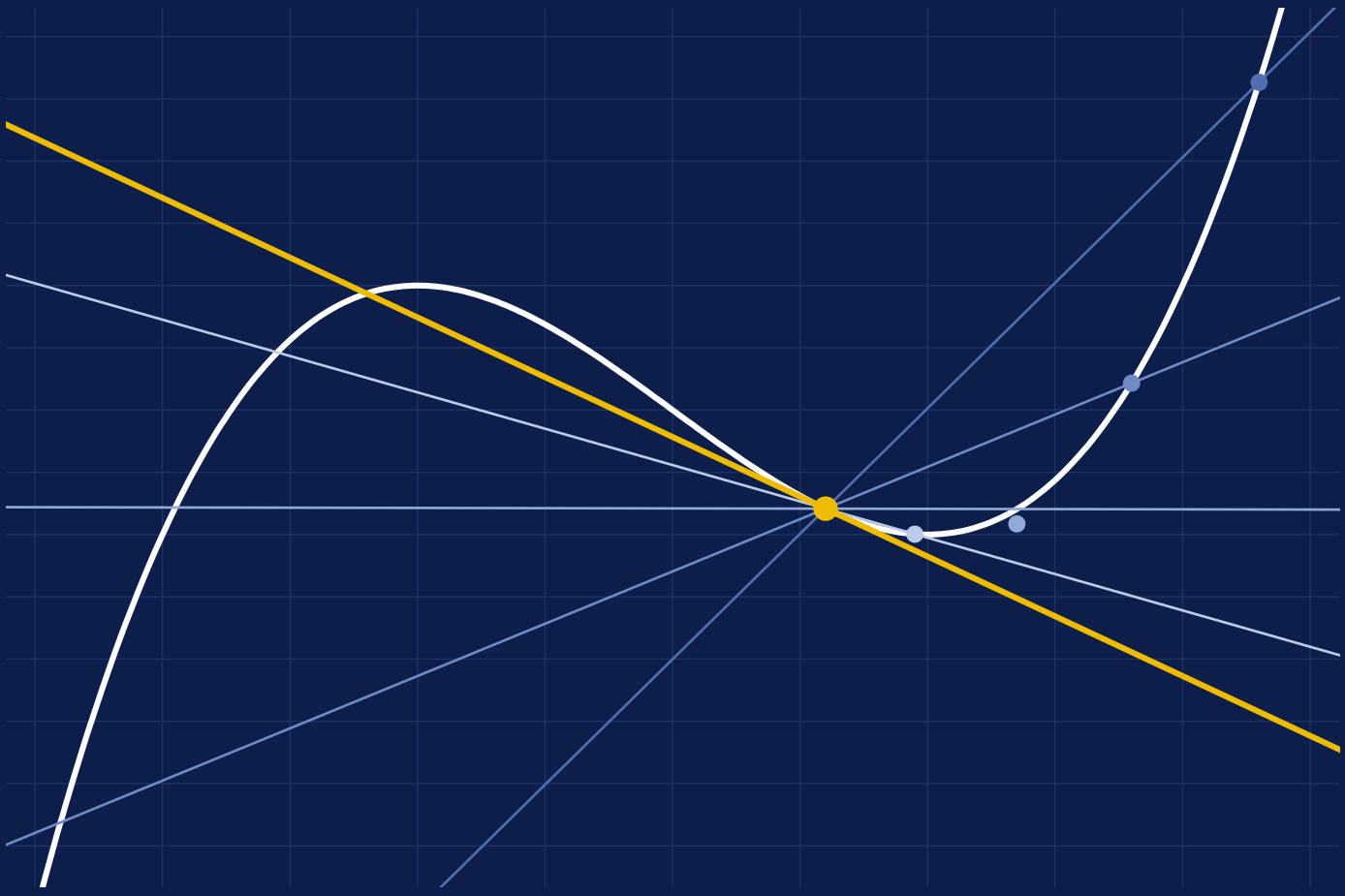
MYTHOS MATHE · ANALYSIS

SCHULBUCH · KLASSE 10 BIS KURSSTUFE



Ableitungen

Vom Differenzenquotienten
bis zur Kettenregel – jede Regel hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 1
Differentialrechnung

Inhalt

KAPITEL I Auftakt S. 3

Geraden und Änderungsraten

1 Geraden und Steigung 4
2 Geradengleichungen ermitteln 6
3 Mittlere Änderungsrate 8
Alles klar? Training I 10

KAPITEL II Auftakt S. 11

Die Ableitung

4 Das Tangentenproblem 12
5 Der Differenzenquotient 14
6 Von der Sekante zur Tangente 16
7 Die Ableitung an einer Stelle 18
8 Die Ableitungsfunktion 20
Alles klar? Training II 22

KAPITEL III Auftakt S. 23

Ableitungsregeln

9 Faktorregel 24
10 Summenregel 26
11 Produktregel 28
12 Potenzregel 30
13 Quotientenregel 32
14 Kettenregel 34
15 Sinus, Kosinus, e^x und $\ln x$ 36
Alles klar? Training III 38

KAPITEL IV Auftakt S. 39

Anwenden und Üben

16 Tangente und Normale 40
17 Vermischte Übungen 42
Rückblick: alle Regeln 43
Lösungen 44
Stichwortverzeichnis 49

So arbeitest du mit diesem Buch

Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite. Sie läuft immer gleich ab – genau wie eine gute Mathestunde:

EINSTIEG

Eine Frage oder ein kleines Experiment. Probiere selbst, bevor du weiterliest.

BEISPIEL

Vorgerechnet, Schritt für Schritt. Jede Zeile ist vollständig vereinfacht.

ACHTUNG

Die typischen Denkfehler – damit du sie gar nicht erst machst.

MERKE

Das Wichtigste der Stunde – kurz, exakt, zum Lernen.

★ FÜR INTERESSIERTE

Die zweite Spur: exakte Beweise und Hintergründe für alle, die es genau wissen wollen.

AUFGABEN

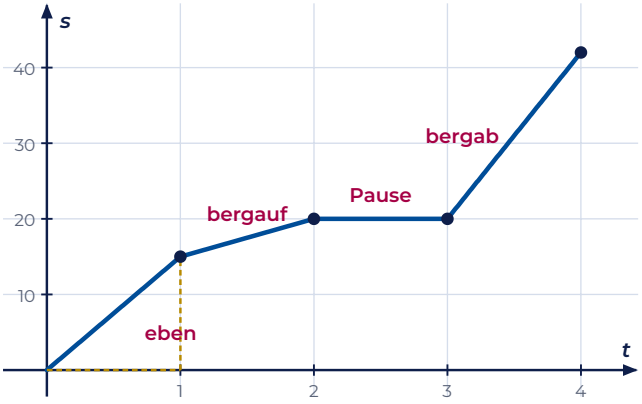
Schwierigkeit: ●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln. Ein **offener Kreis** um die Nummer heißt: Vertiefung. Alle Lösungen ab Seite 44.

In der Randspalte findest du den **Stundenablauf**, Erinnerungen an Vorwissen, Tipps und Hinweise auf die passenden Werkzeuge in der Mythos-Mathe-App.

KAPITEL I

Geraden und Änderungsraten

Bevor wir Kurven untersuchen, brauchen wir das Werkzeug, mit dem alles beginnt: die **Gerade**. Ihre Steigung sagt, wie schnell sich etwas ändert. Dieses Kapitel wiederholt und vertieft, was du über Geraden weißt – und überträgt die Idee der Steigung auf beliebige Funktionen.



Die Frage des Kapitels

Lena fährt mit dem Rad an den Bodensee. Das Schaubild zeigt, wie viele Kilometer s sie nach t Stunden zurückgelegt hat. Wo war sie am schnellsten? Und wie schnell war sie im Durchschnitt?

Auf geraden Abschnitten ist die Antwort leicht: Die **Steigung** der Strecke ist die Geschwindigkeit. Bei einer gekrümmten Kurve wird es spannender – dort beginnt die Differentialrechnung.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Punkte ins Koordinatensystem eintragen	$A(-2 \mid 3), B(0 \mid -1)$	○ ○ ○
Funktionswerte berechnen	$f(x) = 2x - 1$: $f(-3) = ?$	○ ○ ○
Lineare Gleichungen lösen	$5 = 3 \cdot 2 + b$: $b = ?$	○ ○ ○
Mit Brüchen und Vorzeichen rechnen	$\frac{-4-2}{1-(-2)} = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 44. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- die Steigung einer Geraden bestimmen und deuten
- Geradengleichungen aus Punkt und Steigung oder aus zwei Punkten aufstellen
- die mittlere Änderungsrate einer Funktion berechnen
- sie als Steigung einer Sekante deuten

Unterkapitel

1	Geraden und Steigung	4
2	Geradengleichungen ermitteln	6
3	Mittlere Änderungsrate	8
	Alles klar? Training I	10

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Verkehrsschild
2. Steigungsdreieck
3. Merke: Steigung
4. Beispiele 1 und 2
5. Prozent und Winkel
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Δ (Delta): „Differenz“, also Unterschied.
Ähnliche Dreiecke haben gleiche Winkel – ihre Seiten stehen im gleichen Verhältnis.

REIHENFOLGE

Ob du P oder Q als ersten Punkt nimmst, ist egal – nur oben und unten muss dieselbe Reihenfolge stehen.

ERINNERUNG

Lineare Funktion:
$f(x) = mx + b$
Ihr Graph ist eine Gerade.

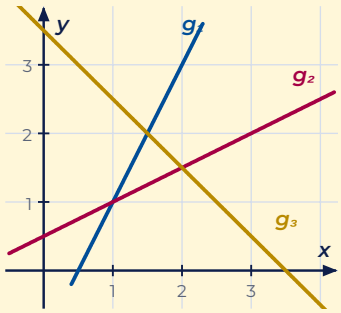
1 Geraden und Steigung

Wie misst man, wie steil eine Gerade ist?

EINSTIEG

Auf Verkehrsschildern steht „12 % Steigung“. Auf einer Rollstuhlrampe darf es nach DIN-Norm höchstens 6 % bergauf gehen.

a) Was bedeutet „12 %“? Wie viele Meter steigt die Straße auf 100 m waagrechter Strecke?
b) Welche der Geraden im Bild ist am steilsten, welche fällt?
c) Woran erkennst du das, ohne zu messen?

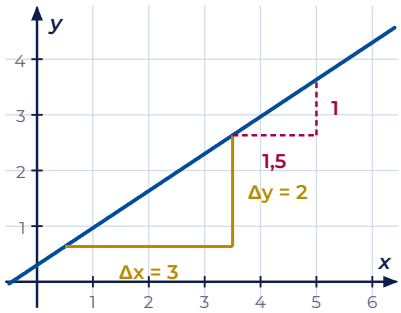


Eine Gerade ist überall gleich steil. Um das zu messen, geht man auf ihr ein Stück nach rechts und schaut, wie weit es dabei nach oben oder unten geht. Das entstehende rechtwinklige Dreieck heißt **Steigungsdreieck**.

Bei der Geraden rechts geht es um 3 nach rechts und dabei um 2 nach oben. Ihre Steigung ist

$$m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{3}.$$

Wählt man ein größeres oder kleineres Dreieck, ändert sich am Verhältnis nichts: Alle Steigungsdreiecke einer Geraden sind **ähnlich**. Deshalb hat jede Gerade genau eine Steigung.



MERKE · STEIGUNG

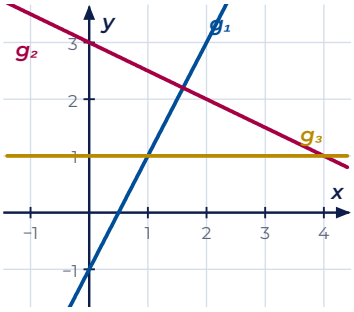
Liegen $P(x_1 \mid y_1)$ und $Q(x_2 \mid y_2)$ mit $x_1 \neq x_2$ auf einer Geraden, so ist ihre **Steigung**

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

m gibt an, um wie viel sich y ändert, wenn x um 1 wächst. Eine Gerade mit der Gleichung $y = mx + b$ hat die Steigung m und schneidet die y-Achse bei b (**y-Achsenabschnitt**).

BEISPIEL 1 · STEIGUNG AM GRAPHEN ABLESEN

Lies die Steigungen der drei Geraden ab und gib ihre Gleichungen an.



LÖSUNG

g_1: 1 nach rechts, 2 nach oben, $b = -1$:
$y = 2x - 1$.
g_2: 2 nach rechts, 1 nach unten, $b = 3$:
$y = -\frac{1}{2}x + 3$.
g_3: waagrecht, $m = 0$: $y = 1$.

BEISPIEL 2 · STEIGUNG AUS ZWEI PUNKTEN

Die Gerade durch $A(-1 \mid 4)$ und $B(3 \mid -2)$ hat die Steigung $m = \dfrac{-2-4}{3-(-1)} = \dfrac{-6}{4} = -\dfrac{3}{2}$. Pro Schritt nach rechts geht es um 1,5 nach unten.

MERKE · VORZEICHEN

$m > 0$: Gerade **steigt**
$m < 0$: Gerade **fällt**
$m = 0$: Gerade ist **waagrecht**
Je größer $|m|$, desto steiler.

ACHTUNG

Eine **senkrechte** Gerade wie $x = 2$ hat **keine** Steigung: Im Steigungsdreieck wäre $\Delta x = 0$, und durch 0 darf man nicht teilen. Sie ist auch kein Graph einer Funktion.

Steigung in Prozent und als Winkel

Verkehrsschilder geben die Steigung in Prozent an: $12\,\% = \frac{12}{100} = 0{,}12$. Die Straße steigt auf 100 m waagrechter Strecke also um 12 m. Eine Rampe mit 6 % hat die Steigung $m = 0{,}06$.

★ FÜR INTERESSIERTE · DER STEIGUNGSWINKEL

Der Winkel α zwischen Gerade und x-Achse hängt mit der Steigung über den Tangens zusammen: Im Steigungsdreieck ist $\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m$. Für $m = 1$ ist $\alpha = 45^\circ$, für 12 % ist $\alpha = \tan^{-1}(0{,}12) \approx 6{,}8^\circ$. Eine „100 %-Steigung“ ist also nur 45° steil – nicht senkrecht.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne die Steigung der Geraden durch die beiden Punkte.

a) $A(1 \mid 3), B(4 \mid 9)$ **b)** $A(-2 \mid 5), B(2 \mid -3)$ **c)** $A(0 \mid 1), B(6 \mid 4)$
d) $A(-3 \mid -1), B(1 \mid -1)$ **e)** $A(2 \mid 0), B(5 \mid -6)$ **f)** $A(-1 \mid -4), B(-4 \mid 2)$

2 ●○○ Gib Steigung und y-Achsenabschnitt an und entscheide, ob die Gerade steigt oder fällt: **a)** $y = 3x - 2$ **b)** $y = -\frac{1}{4}x + 5$ **c)** $y = 7 - 2x$ **d)** $y = -3$

3 ●○○ Zeichne die Gerade durch $P(1 \mid 2)$ mit der Steigung **a)** $m = 3$ **b)** $m = -\frac{2}{3}$ **c)** $m = 0$. Nutze dafür ein Steigungsdreieck.

4 ●●○ Eine Straße steigt auf 400 m waagrechter Strecke um 30 m. Gib die Steigung als Dezimalzahl und in Prozent an. Darf hier ein Rollstuhl fahren, wenn höchstens 6 % erlaubt sind?

5 ●●○ Liegen die Punkte $A(-1 \mid -5)$, $B(2 \mid 1)$ und $C(5 \mid 7)$ auf einer Geraden? Begründe mit Steigungen.

6 ●●○ Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2,50 € pro Kilometer. Stelle den Preis als lineare Funktion der Strecke x dar. Was bedeuten Steigung und y-Achsenabschnitt?

7 ●●● Für welchen Wert von a liegt der Punkt $Q(4 \mid a)$ auf der Geraden durch $P(1 \mid 2)$ mit der Steigung $-\frac{1}{3}$?

8 ●●● Begründe mit ähnlichen Dreiecken, dass zwei verschiedene Steigungsdreiecke derselben Geraden immer dieselbe Steigung liefern.

KURZ GESAGT

Steigung = „wie viel nach oben pro 1 nach rechts“.

ZU AUFGABE 2 C)

Erst sortieren:
$y = 7 - 2x$
$= -2x + 7$

TIPP ZU AUFGABE 3

Brüche als Steigungsdreieck: $-\frac{2}{3}$ heißt 3 nach rechts, 2 nach unten.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden**, Bereich Basics, verschiebst du Steigung und Achsenabschnitt mit Reglern und siehst sofort die Wirkung.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b1/s5

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

Scannen → Blatt mit **neuen Aufgaben dieses Typs** + Lösungen. Ausdrucken, mit Stift rechnen – oder im PDF.

1 2 3 4 5 6 7

mythosmathe.de/b1/5-*Nr*

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Geradenbüschel
2. Fall 1 herleiten
3. Fall 2: zwei Punkte
4. Merke
5. Beispiele 1–3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

ALTERNATIVE

Mit $y = mx + b$: m einsetzen, dann P einsetzen und nach b auflösen:
$1 = 3 \cdot 2 + b$
$b = -5$

MERKHILFE

Eine Gerade braucht **zwei Angaben**:
Punkt + Steigung
oder Punkt + Punkt.

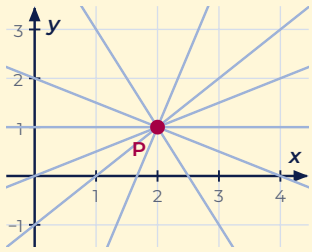
2 Geradengleichungen ermitteln

Was muss man wissen, um eine Gerade eindeutig festzulegen?

EINSTIEG

Durch den Punkt $P(2 \mid 1)$ sind einige Geraden gezeichnet.

a) Wie viele Geraden gibt es insgesamt durch P?
b) Welche Zusatzinformation würde genau **eine** davon auswählen? Finde zwei verschiedene Möglichkeiten.



Durch einen Punkt gehen unendlich viele Geraden – ein ganzes **Geradenbüschel**. Eine bestimmte Gerade liegt erst fest, wenn man zusätzlich ihre **Steigung** oder einen **zweiten Punkt** kennt.

Fall 1: Punkt und Steigung

Die Gerade soll durch $P(x_0 \mid y_0)$ gehen und die Steigung m haben. Für jeden weiteren Punkt $(x \mid y)$ der Geraden bilden P und $(x \mid y)$ ein Steigungsdreieck:

① Steigung mit P	$\dfrac{y - y_0}{x - x_0} = m$
② mal $(x - x_0)$	$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$
③ nach y auflösen	$y = m \cdot (x - x_0) + y_0$

Fall 2: Zwei Punkte

Kennt man zwei Punkte P und Q, berechnet man zuerst die Steigung $m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}$. Dann ist man wieder bei Fall 1.

MERKE · GERADENGLEICHUNG

Die Gerade durch $P(x_0 \mid y_0)$ mit der Steigung m hat die Gleichung

$$y = m \cdot (x - x_0) + y_0 \qquad \text{(Punkt-Steigungs-Form)}.$$

Durch zwei Punkte mit verschiedenen x-Werten geht genau eine Gerade: erst m berechnen, dann die Punkt-Steigungs-Form benutzen.

BEISPIEL 1 · PUNKT UND STEIGUNG

Gerade durch $P(2 \mid 1)$ mit $m = 3$: $y = 3(x - 2) + 1 = 3x - 6 + 1 = 3x - 5$. Probe: $3 \cdot 2 - 5 = 1$ ✓

BEISPIEL 2 · ZWEI PUNKTE

Gerade durch $A(-1 \mid 4)$ und $B(3 \mid -4)$.

LÖSUNG

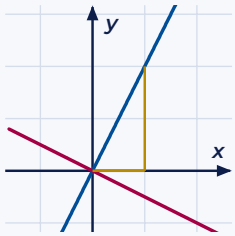
Steigung	$m = \dfrac{-4 - 4}{3 - (-1)} = \dfrac{-8}{4} = -2$
Punkt-Steigungs-Form mit A	$y = -2(x + 1) + 4 = -2x + 2$
Probe mit B	$-2 \cdot 3 + 2 = -4$ ✓

BEISPIEL 3 · PARALLELE GERADE

Parallele Geraden haben dieselbe Steigung. Die Parallele zu $y = \frac{1}{2}x + 7$ durch $P(4 \mid 0)$ ist $y = \frac{1}{2}(x-4) + 0 = \frac{1}{2}x - 2$.

★ FÜR INTERESSIERTE · SENKRECHTE GERADEN

Dreht man ein Steigungsdreieck mit den Seiten 1 und m um 90°, entsteht eines mit den Seiten m (nach links) und 1 (nach oben). Die gedrehte Gerade hat also die Steigung $\frac{1}{-m} = -\frac{1}{m}$. Für zwei senkrechte Geraden gilt deshalb $m_1 \cdot m_2 = -1$. Das brauchen wir in Kapitel 16 für die **Normale**.



AUSBLICK · DAS GROSSE PROBLEM

Halte fest: Für eine Gerade braucht man **Punkt + Steigung** oder **zwei Punkte**. Genau daran scheitern wir zunächst bei der Tangente an eine Kurve: Den Berührpunkt kennen wir – aber die Steigung ist genau das, was wir suchen. Wie man das Problem löst, zeigt Kapitel II.

AUFGABEN

1 ●○○

Bestimme die Gleichung der Geraden durch P mit der Steigung m.

a) $P(1 \mid 4); m = 2$ **b)** $P(-2 \mid 3); m = -1$ **c)** $P(6 \mid 0); m = \frac{1}{3}$

d) $P(0 \mid -2); m = 5$ **e)** $P(-4 \mid -1); m = -\frac{1}{2}$ **f)** $P(3 \mid 7); m = 0$

2 ●○○

Bestimme die Gleichung der Geraden durch die beiden Punkte.

a) $A(0 \mid 1), B(2 \mid 7)$ **b)** $A(-1 \mid 5), B(1 \mid 1)$ **c)** $A(2 \mid -3), B(6 \mid -1)$

3 ●●○

Finde den Fehler: **Max** rechnet für die Gerade durch $P(3 \mid 2)$ mit $m = 4$: $y = 4(x+3) + 2 = 4x + 14$.

4 ●●○

Bestimme die Gerade durch $P(-2 \mid 1)$, die parallel zur Geraden durch $A(0 \mid 0)$ und $B(4 \mid 6)$ verläuft.

5 ●●○

Eine Kerze ist nach 2 Stunden noch 18 cm und nach 5 Stunden noch 12 cm hoch. Sie brennt gleichmäßig ab. Stelle eine Geradengleichung für die Höhe auf. Wie hoch war die Kerze am Anfang, wann ist sie abgebrannt?

6 ●●○

Die Gerade g geht durch $A(1 \mid 2)$ und $B(5 \mid 4)$. In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse, in welchem die y-Achse?

7 ●●●

Durch $P(1 \mid 1)$ soll eine Gerade gehen, die mit den beiden positiven Koordinatenachsen ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 2 bildet. Bestimme ihre Gleichung.

8 ●●●

Bestimme die Gerade durch $P(2 \mid 3)$, die senkrecht auf $y = 2x - 1$ steht. In welchem Punkt schneiden sich die beiden Geraden?

FAHRPLAN

① Steigung m (falls nötig aus zwei Punkten)
② Punkt-Steigungs-Form
③ ausmultiplizieren
④ Probe

VORZEICHENFALLE

$x - x_0$ mit $x_0 = -1$ ergibt $x - (-1) = x + 1$.

ZU AUFGABE 7

Ansatz $y = m(x-1) + 1$ mit $m < 0$. Achsenabschnitte durch m ausdrücken.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden** übst du die Bereiche „P & Q“ und „P & m“ mit beliebig vielen neuen Aufgaben.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b1/s7

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

Scannen → Blatt mit **neuen Aufgaben dieses Typs** + Lösungen. Ausdrucken, mit Stift rechnen – oder im PDF.

1 2 3 4 5 6 8

mythosmathe.de/b1/7-*Nr*

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg Fallturm
2. Durchschnitts-geschwindigkeit
3. Merke: Differenzen-quotient
4. Beispiele 1 und 2
5. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

AUS KAPITEL 1

Steigung einer Geraden durch zwei Punkte:
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

SCHREIBWEISE

Δ (Delta) steht für „Differenz“:
$\Delta x = b - a$
$\Delta y = f(b) - f(a)$
Dann ist die mittlere Änderungsrate $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

TIPP

Die Einheit der Änderungsrate ist immer „Einheit von y pro Einheit von x“, also hier m pro s.

3 Mittlere Änderungsrate

Wie schnell ändert sich etwas – im Durchschnitt?

EINSTIEG

Ein Stein fällt von einem Turm. Nach t Sekunden hat er ungefähr den Weg $s(t) = 5t^2$ (in Metern) zurückgelegt.

t in s	0	1	2	3	4
$s(t)$ in m	0	5	20	45	80

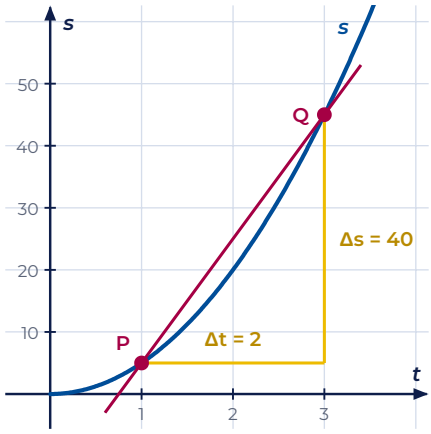
a) Wie viele Meter fällt der Stein in der 1. Sekunde, wie viele in der 3. Sekunde?
b) Wie schnell ist er im Durchschnitt zwischen $t = 1$ und $t = 3$?
c) Warum ist das noch nicht seine Geschwindigkeit genau bei $t = 2$?

Der Stein wird immer schneller: In der 1. Sekunde fällt er 5 m, in der 3. Sekunde schon $45 - 20 = 25$ m. Seine **Durchschnittsgeschwindigkeit** zwischen $t = 1$ und $t = 3$ ist der zurückgelegte Weg geteilt durch die Zeit:

$$\bar{v} = \frac{s(3) - s(1)}{3 - 1} = \frac{45 - 5}{2} = 20 \ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$$

Im Schaubild ist das genau die Steigung der Geraden durch die Punkte $P(1 \mid 5)$ und $Q(3 \mid 45)$. Eine Gerade, die einen Graphen in zwei Punkten schneidet, heißt **Sekante**.

Die Idee funktioniert bei jeder Funktion – egal ob sie Weg, Temperatur, Wasserstand oder Kontostand beschreibt: Man teilt die Änderung der Funktionswerte durch die Änderung der x-Werte.



Sekante durch P und Q mit Steigung 20

MERKE

Für eine Funktion f und ein Intervall $[a; b]$ heißt der Quotient

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Differenzenquotient oder **mittlere Änderungsrate** von f im Intervall $[a; b]$. Geometrisch ist er die Steigung der **Sekante** durch $P(a \mid f(a))$ und $Q(b \mid f(b))$.

BEISPIEL 1 · SEKANTENSTEIGUNG BERECHNEN

Bestimme die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^2$ im Intervall $[1; 3]$ und die Gleichung der Sekante.

LÖSUNG

$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$. Die Sekante hat die Steigung $m = 4$ und geht durch $P(1 \mid 1)$: $1 = 4 \cdot 1 + b$, also $b = -3$. Sekante: $y = 4x - 3$.

BEISPIEL 2 · ÄNDERUNGSRATE IM SACHZUSAMMENHANG

An einem Frühlingstag wird die Temperatur gemessen. Wie schnell ändert sie sich im Mittel?

Uhrzeit	6 Uhr	10 Uhr	14 Uhr	18 Uhr
Temperatur	8 °C	14 °C	21 °C	17 °C

LÖSUNG

Von 6 bis 14 Uhr: $\frac{21-8}{14-6} = \frac{13}{8} \approx 1{,}6$ – die Temperatur steigt im Mittel um etwa 1,6 °C pro Stunde.

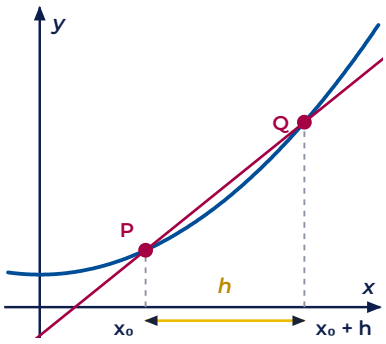
Von 14 bis 18 Uhr: $\frac{17-21}{18-14} = -1$ – sie fällt im Mittel um 1 °C pro Stunde. Ein **negatives Vorzeichen** bedeutet Abnahme.

Die h-Schreibweise

Oft interessiert uns, was in der Nähe **einer festen Stelle** x_0 passiert. Dann wählt man das Intervall $[x_0;\, x_0 + h]$ mit einer kleinen Zahl $h \neq 0$. Der Differenzenquotient lautet dann

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

Die Zahl h ist die Breite des Intervalls. Sie darf auch negativ sein – dann liegt der zweite Punkt links von x_0.



AUFGABEN

1 ●○○ Berechne die mittlere Änderungsrate von f im angegebenen Intervall.

a) $f(x) = x^2;\ [0;\, 2]$ **b)** $f(x) = x^2;\ [-3;\, -1]$ **c)** $f(x) = x^3;\ [1;\, 2]$

d) $f(x) = \frac{1}{x};\ [1;\, 4]$ **e)** $f(x) = \sqrt{x};\ [4;\, 9]$ **f)** $f(x) = 2x + 5;\ [-1;\, 7]$

2 ●○○ Bestimme die Gleichung der Sekante an den Graphen von $f(x) = x^2$ durch die Punkte mit $x = -1$ und $x = 2$.

3 ●●○ Der Stein aus dem Einstieg fällt nach $s(t) = 5t^2$. Berechne seine Durchschnittsgeschwindigkeit in den Intervallen $[2;\, 3]$, $[2;\, 2{,}5]$ und $[2;\, 2{,}1]$. Welche Geschwindigkeit vermutest du genau im Zeitpunkt $t = 2$?

4 ●●○ In eine Badewanne läuft Wasser. Nach 0, 2, 4, 6 und 8 Minuten sind 0, 30, 70, 90 und 95 Liter in der Wanne.

a) Berechne die mittlere Zuflussrate in den ersten und in den letzten vier Minuten. **b)** In welchem Zwei-Minuten-Abschnitt fließt im Mittel am meisten Wasser zu?

5 ●●○ Gegeben ist $f(x) = x^2$ und $x_0 = 1$. **a)** Berechne $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ für $h = 1$, $h = 0{,}5$ und $h = 0{,}1$. **b)** Zeige, dass sich der Term für jedes $h \neq 0$ zu $2 + h$ vereinfachen lässt.

6 ●●○ Wahr oder falsch? „Ist die mittlere Änderungsrate in $[a;\, b]$ null, dann ist f dort konstant.“ Begründe.

7 ●●● Zeige: Für $f(x) = x^2$ ist die mittlere Änderungsrate in $[a;\, b]$ immer $a + b$. Was ergibt sich, wenn b immer näher an a heranrückt?

WORTSPEICHER

Sekante (lat. secare = schneiden): Gerade durch zwei Punkte eines Graphen.

Intervall $[a;\, b]$: alle Zahlen von a bis b.

ACHTUNG REIHENFOLGE

Oben und unten muss dieselbe Reihenfolge stehen: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, nicht $\frac{f(b)-f(a)}{a-b}$.

ZU AUFGABE 1 D)

Doppelbrüche löst du auf, indem du mit dem Kehrwert des Nenners multiplizierst.

IN DER APP

Im Werkzeug **Differenzenquotient** ziehst du Q selbst an P heran und siehst, wie sich die Sekantensteigung ändert.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b1/s9

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

Scannen → Blatt mit **neuen Aufgaben dieses Typs** + Lösungen. Ausdrucken, mit Stift rechnen – oder im PDF.

1 2 3 4 5

mythosmathe.de/b1/9-*Nr*

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 44.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T4

Zwei Wertepaare $(2 \mid 13)$ und $(5 \mid 22)$ – das ist eine Gerade durch zwei Punkte.

DER ROTE FADEN

Steigung einer Geraden → mittlere Änderungsrate → Steigung einer Sekante. Im nächsten Kapitel wird daraus die Steigung einer **Tangente**.

IN DER APP

Unter **Meine Fehler üben** wählst du den Fehlertyp „Steigung vertauscht“ und bekommst sechs neue Aufgaben, in denen genau dieser Fehler lauert.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b1/s10

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

Scannen → Blatt mit **neuen Aufgaben dieses Typs** + Lösungen. Ausdrucken, mit Stift rechnen – oder im PDF.

T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7

mythosmathe.de/b1/10-*Nr*

Alles klar? • Training I

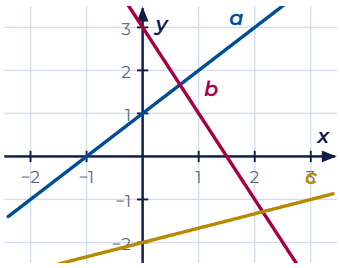
Geraden und Änderungsraten – prüfe dich, bevor es mit der Ableitung losgeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… die Steigung einer Geraden berechnen und ablesen.	S. 4, T1, T2	○ ○ ○
… eine Geradengleichung aus Punkt und Steigung aufstellen.	S. 6, T3	○ ○ ○
… eine Geradengleichung aus zwei Punkten aufstellen.	S. 7, T3, T4	○ ○ ○
… die mittlere Änderungsrate berechnen und deuten.	S. 8, T5, T6	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Berechne die Steigung der Geraden durch $A(-3 \mid 2)$ und $B(3 \mid -1)$. Steigt oder fällt sie?

T2 ●○○ Gib die Gleichungen der drei Geraden an. Lies dazu jeweils den y-Achsenabschnitt und ein Steigungsdreieck ab.



T3 ●○○ Bestimme die Geradengleichung. **a)** durch $P(-1 \mid 3)$ mit $m = 4$ **b)** durch $A(2 \mid 5)$ und $B(-2 \mid -3)$

T4 ●●○ Ein Handyvertrag kostet bei 2 GB Datenvolumen 13 € und bei 5 GB 22 €. Der Preis hängt linear vom Volumen ab. Was kosten 8 GB? Was bedeuten Steigung und y-Achsenabschnitt?

T5 ●●○ Berechne die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^2 - 2x$ in den Intervallen $[0;\,2]$, $[1;\,3]$ und $[2;\,4]$. Deute die Ergebnisse am Graphen.

T6 ●●○ Die Einwohnerzahl einer Stadt stieg von 82 400 (2015) auf 85 700 (2025). Berechne die mittlere Änderungsrate mit Einheit und deute sie.

T7 ●●● Stelle die Gleichung der Sekante an $f(x) = x^2$ durch die Punkte mit $x = 1$ und $x = 1 + h$ auf $(h \neq 0)$. Was passiert mit ihrer Steigung, wenn h immer kleiner wird?

T8 ●●● Zeige: Bei einer linearen Funktion $f(x) = mx + b$ ist die mittlere Änderungsrate in **jedem** Intervall gleich m. Warum ist das bei $f(x) = x^2$ anders?